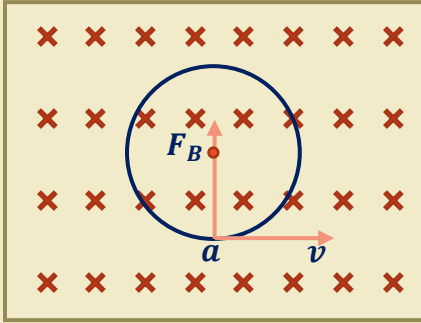


الشكل المجاور يبين مجالاً مغناطيسياً منتظماً شدته $(1.5T)$ دخل اليه بروتون عند (a) في اتجاه يتعامد مع المجال وبسرعة تساوي $(2 \times 10^7 m/s)$ علماً بأن شحنة البروتون تساوي $(1.6 \times 10^{-19} C)$ وكتلته $(1.67 \times 10^{-27} Kg)$ احسب:



- 1- القوة المغناطيسية المؤثرة في البروتون
- 2- الزمن الدوري
- 3- احسب تسارع البروتون وهو في المجال.

الحل (1):

$$F_B = qvB \sin \theta = 1.6 \times 10^{-19} \times 2 \times 10^7 \times 1.5 \sin 90$$

$$= 4.8 \times 10^{-12} N (+y)$$

الحل (2): حساب الزمن الدوري حيث تساوي القوة المركزية القوة المغناطيسية أي أن

$$m \frac{v^2}{R} = qvB \Rightarrow m \frac{v}{R} = qB \Rightarrow m\omega = qB \Rightarrow \omega = \frac{qB}{m}$$

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi m}{qB} = \frac{2\pi \times 1.67 \times 10^{-27}}{1.6 \times 10^{-19} \times 1.5} = 4.37 \times 10^{-8} s$$

الحل (3): تسارع البروتون هو التسارع المركزي (a_c)

$$m \frac{v^2}{R} = qvB \Rightarrow a_c = \frac{v^2}{r} = \frac{qvB}{m} = \frac{1.6 \times 10^{-19} \times 2 \times 10^7 \times 1.5}{1.67 \times 10^{-27}}$$

$$= 2.87 \times 10^{15} m/s^2$$